

Exercício Prático: Normalização Completa de Banco de Dados

1. Contexto do Negócio

A empresa **LogiTech Solutions** gerencia suas vendas utilizando uma planilha legada unificada. O crescimento da operação trouxe graves problemas de inconsistência: dados duplicados, erros de digitação ao alterar cadastros e impossibilidade de deletar um item sem perder o histórico do cliente.

Sua missão como Engenheiro(a) / Analista de Dados é extrair essa estrutura "achatada" e desorganizada, e modelá-la até a **Terceira Forma Normal (3FN)** no **VS Code**, garantindo a integridade dos dados e eliminando as redundâncias.

2. A Planilha Bruta (Tabela Não-Normalizada)

Abaixo está o extrato dos dados brutos recebidos do sistema legado:

ID_Venda	Data_Venda	Cliente_Info	Cod_Produtos	Nomes_Produtos	Categorias	Qtde	Preco_Unit	Vendedor_Info	Filial_Vendedor
1001	2026-09-10	10 - Ana Silva (São Paulo - SP)	P01, P02	Notebook, Mouse Sem Fio	Eletrônicos, Periféricos	1, 2	4500.00, 120.00	50 - Carlos Lima	Filial Sul
1002	2026-09-11	20 - Bruno Souza (Niterói - RJ)	P02	Mouse Sem Fio	Periféricos	1	120.00	50 - Carlos Lima	Filial Sul
1003	2026-09-11	10 - Ana Silva (São Paulo - SP)	P03, P01	Monitor 27, Notebook	Monitores, Eletrônicos	1, 1	1800.00, 4500.00	60 - Mariana Prado	Filial Norte

3. O Desafio (Instruções Passo a Passo)

Abra o **VS Code**, crie um arquivo chamado `exercicio_normalizacao.sql` e resolva o desafio executando as etapas a seguir:

Etapa 1: Primeira Forma Normal (1FN)

- **Objetivo:** Eliminar atributos que contêm múltiplos valores na mesma célula (garantir atomicidade) e definir uma Chave Primária (PK).

Etapas 2: Segunda Forma Normal (2FN)

- **Objetivo:** Garantir a 1FN e eliminar **dependências parciais** (atributos não-chave que dependem de apenas uma parte da Chave Primária Composta).

Etapas 3: Terceira Forma Normal (3FN)

- **Objetivo:** Garantir a 2FN e eliminar **dependências transitivas** (atributos não-chave que dependem de outros atributos não-chave).